研修効果測定レポート

DX 基礎・業務デジタル化研修

架空の 2 日間プログラム

受講者 88 名／ 4 クラス ×22 名／講師 2 名

事前・直後・ 30 日後の変化を確認

反応・学習・行動を測定。業務成果は接続設計を提示

結論

学習は上昇、改善提案は実施が限定的

行動の差を手がかりに、実践を支える試行を検討する

満足度　4.32 ／ 5

知識　12.5 点から 20.6 点へ（ 28 点満点、 d_z=0.85 ）

行動　何らかを実施 69.3% （ 61 ／ 88 名）

共有ルール 69.3% 、改善提案 39.8%

次の判断　改善提案の小規模試行か、実践機会の追加確認かを選ぶ

対照群なし。研修単独の因果効果・業務成果は判断できない

測定対象と尺度

同じ回答者で比べ、各指標の意味をそろえる

職種　営業 34 名／事務・管理 32 名／現場・技術 22 名

回答　事前 88 名／直後 88 名／ 30 日後 88 名、欠測 0 名

知識　同じ 14 問、各 0 ／ 1 ／ 2 点の部分点、 28 点満点

自己効力感　対象行動ごとの 5 件法項目を平均

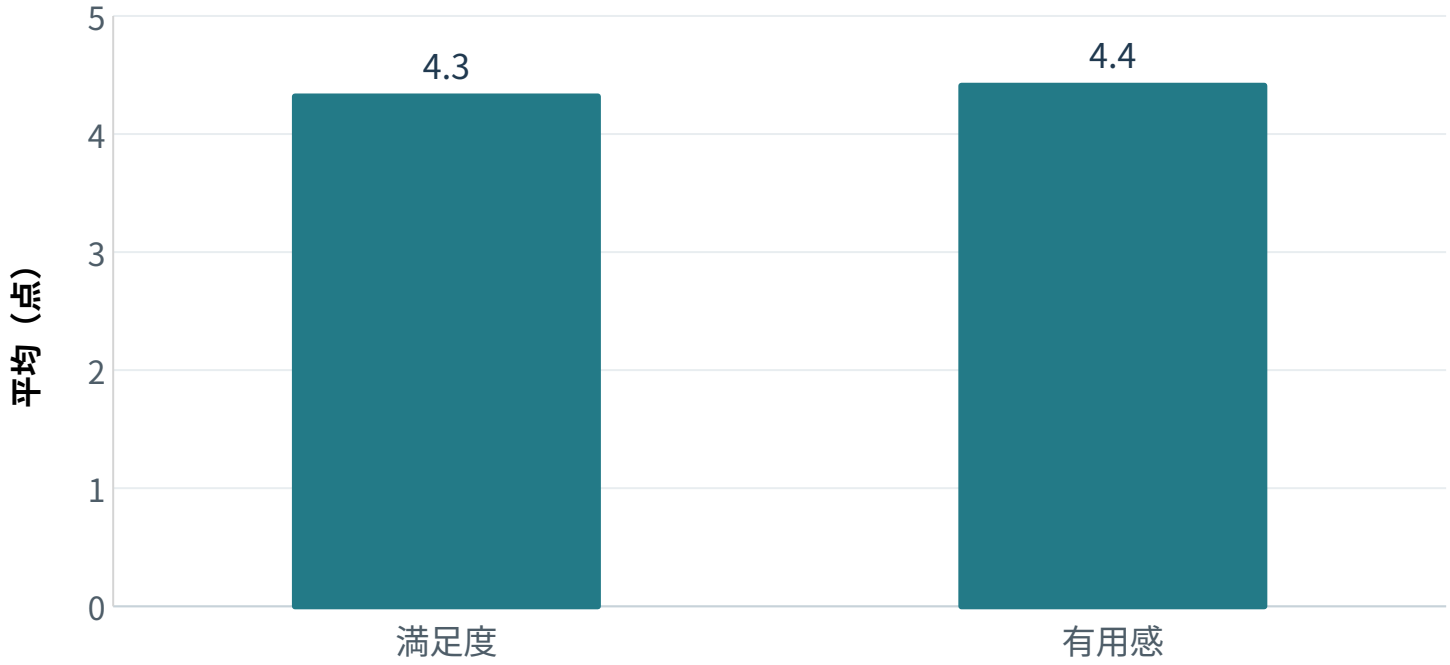
行動頻度　未実施／単回／数回／週次以上の順序尺度

層別 n<30 は参考値。年代・ PC スキルは属性として収集

完全回答を仮定した教材用データ。実務では欠測の影響を別途点検

満足度と有用感

肯定的な反応と、難易度の受け止めを分けて読む



直後　n=88

満足度　4.32

有用感　4.41

満足度上位二段階

92.0%　（ 81 ／ 88 ）

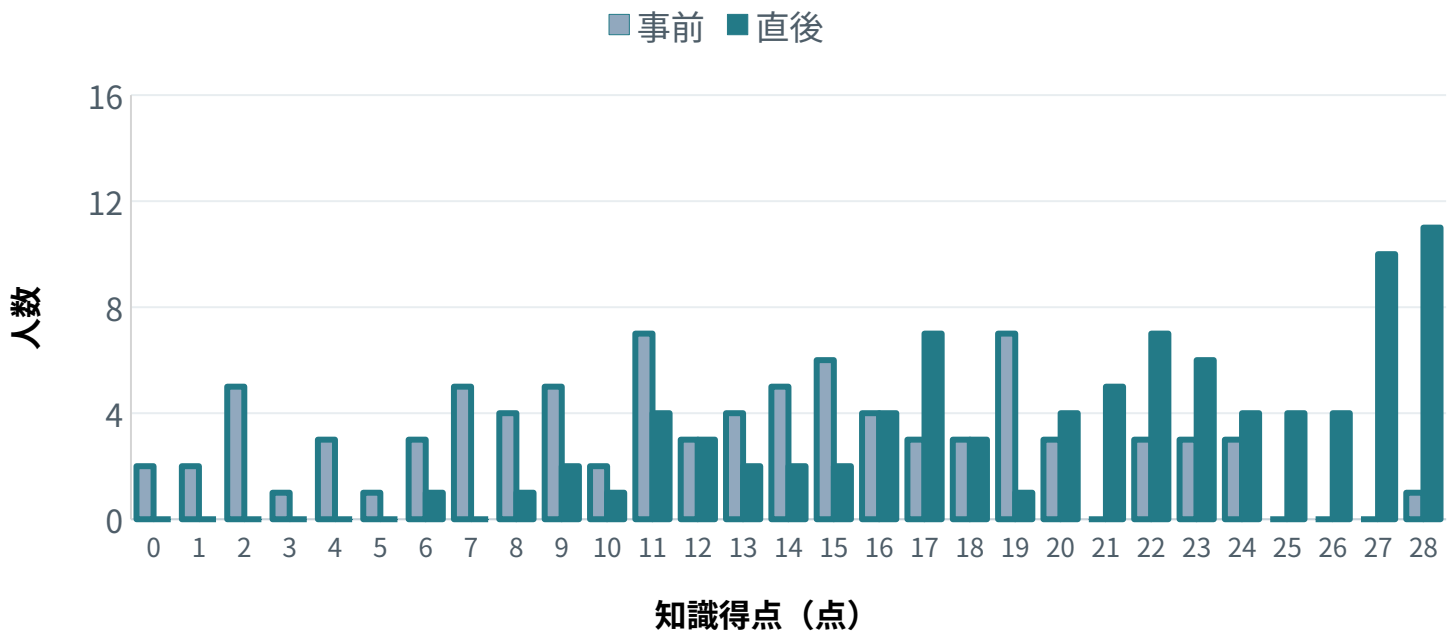
難易度「適切」

70.5%　（ 62 ／ 88 ）

満足度・有用感は 5 件法（高いほど肯定的）。難易度は高いほど難しく、 3 が適切。
反応の高さだけで、知識や業務行動の達成を判断しない。

知識得点の事前・直後比較

対応のある回答で、得点変化とばらつきを確認する



ペア n=88

12.5 点から 20.6 点

平均変化 +8.1 点

d_z=0.85

95%CI 0.60 〜 1.09

対応 t 検定

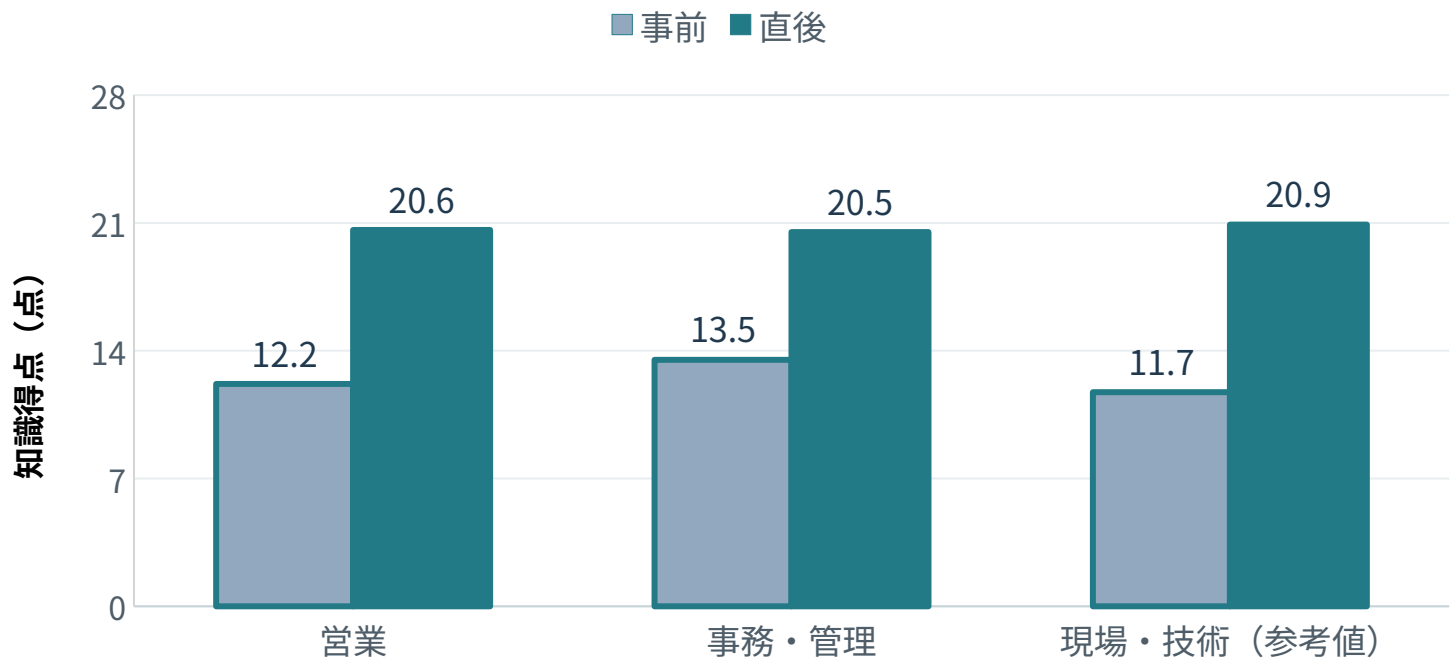
p=5.6e-12

知識 14 問・ 28 点満点。同一設問による再検査・慣れの影響を分離できない。

d_z は差の平均 ÷ 差の標本 SD 。 CI は非心 t 分布。合成条件に沿う計算例。

職種別の知識得点

事前水準も併記し、職種の優劣を断定しない



営業　n=34

12.2 点から 20.6 点

事務・管理　n=32

13.5 点から 20.5 点

現場・技術　n=22　参考値

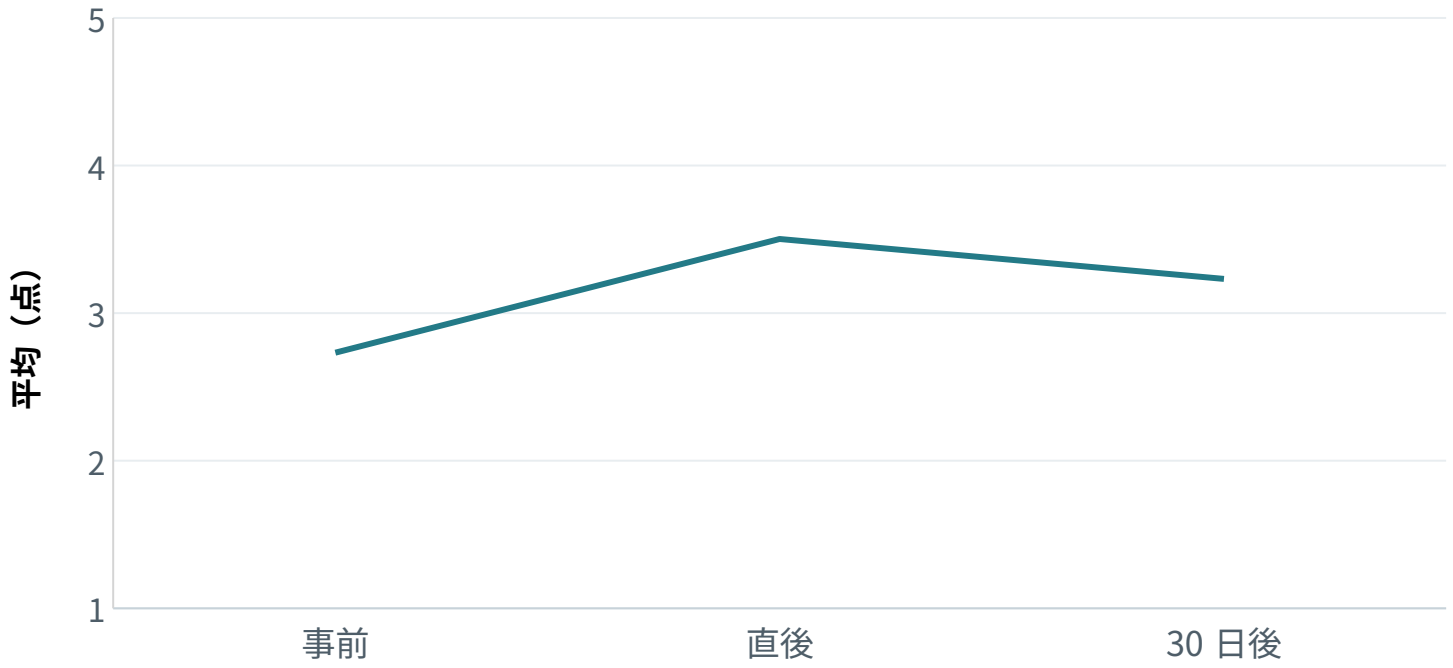
11.7 点から 20.9 点

各職種の対応回答を集計。小標本と事前水準・天井効果の影響を含む探索的比較。

職種別に教材を変えた場合の効果は未検証。

自信の経時変化

直後に高まり、フォロー時点では一部低下する



共通回答 n=88

事前 2.73

直後 3.50

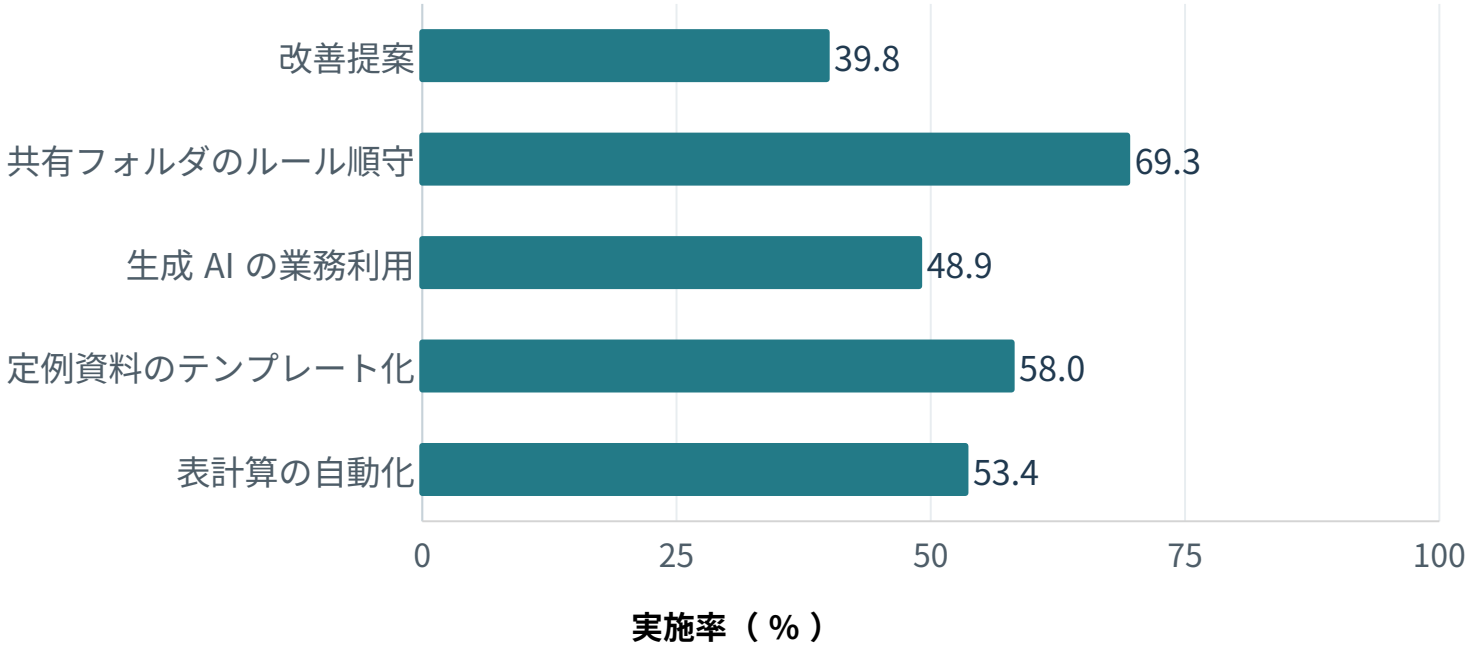
30 日後 3.23

自信は行動頻度と異なる指標

対象行動に対する自信の 5 件法項目を平均。共通回答者で比較、縦軸は 1 から表示。
低下理由は未測定。実務の難しさ・高揚の落ち着きなどを切り分けられない。

行動別の実施率

共有ルールの実施が最多、改善提案が最少



何らかを実施

69.3%（61／88）

全受講者分母でも

69.3%

いずれか週次以上

47／88 名

長期定着は未確認

測定： 30 日後、分母 88 名。単回以上を実施と定義。生成 AI は社内ルール順守が前提。

生成上、他行動の実施者は共有ルール実施者の部分集合。行動間の関係を実証した結果ではない。

行動実施と関連する要因

回帰では実践意図のみ有意、介入効果は未検証

要因	調整 OR	95%CI	p 値
実践意図	5.81	2.54 〜 13.28	2.98e-05
上司支援	0.89	0.56 〜 1.43	0.636
実践機会	1.08	0.71 〜 1.65	0.73

合成条件に沿う計算例。選別後の有意性は実証的推論に使えない。

上司支援の群間比較

高群（4 以上） n=42

実施 78.6%

低群（4 未満） n=46

実施 60.9%

単純比較と回帰は別の問い

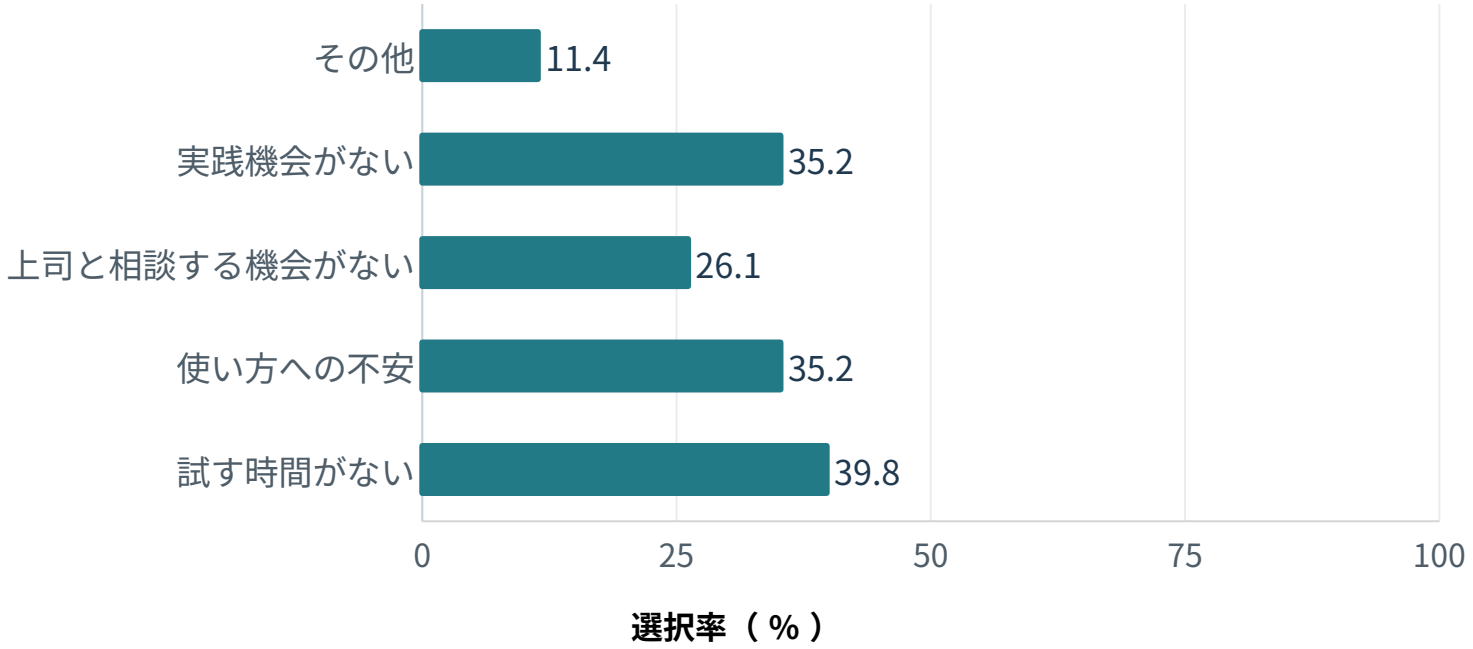
逆因果・共通方法の影響は未分離

同時投入： 30 日後の実践意図・上司支援・実践機会（各 5 件法）、 n=88 。

目的変数：何らかの行動実施有無。調整 OR は 1 点増加当たり、区間は 95%CI 。

実践を妨げる条件

現場・技術では実践機会の不足が目立つ参考値



「実際に試せる業務が少ない」
現場・技術の機会不足
77.3%
（17 ／ 22 名）参考値

「改善案をまとめる
時間を確保したい」
行動別原因は未特定

対象：フォロー回答者全員 n=88 、複数回答。割合の合計は 100% を超え得る。
合成自由記述（回答 59 名）：実在者の発言ではなく、生成時に分類を付与。

業務指標との接続案

業務成果の実測はなく、取得と比較の条件を先に整える

候補指標　定例資料の作成時間、集計の手戻り、改善提案の採用状況

接続単位　匿名受講者 ID と業務・作業日の対応。名簿対応表は依頼側で管理

比較条件　同じ業務・同じ期間を前後比較し、可能なら類似の未受講群を置く

調整候補　繁忙度、業務難度、ツール変更、実践機会

役割案　業務部門が記録抽出、人材開発が権限確認、分析担当が集計

未確認　取得可否、担当合意、費用。削減時間・業績寄与・ ROI は算出しない

次回の改善候補と採用条件

改善提案を試す場の設計を、追加確認と比較する

案 A　改善提案の記入ひな型と、業務を洗い出す時間を小規模に試す

根拠は提案行動の低実施。人材開発と直属上司が実践機会・運用負担を確認

案 B　職種別に実践機会と行動別の未実施理由を追加確認する

現場・技術の参考値を起点に確認。原因が不明なら先にこちらを選ぶ

案 C　現状維持。追加負担が大きい場合は既存運用の記録で状況を追う

判断　研修責任者が負担と機会を確認し A ～ C から選択。採用合意は未取得

検証案　試行後の同じ期間で提案実施率・所要時間・提案品質を確認し再比較

再計算方法と解釈の範囲

生成条件に沿うサンプルとして読み、実在研修へ一般化しない

正本　metrics.json 。 CSV の項目得点を合計し、同じ ID の対応差で計算

知識　d_z=0.85 、差の SD=9.53 、 Wilcoxon p=2.2e-10

行動　頻度コード 0 が未実施、最大値が 1 以上で何らか実施、 3 が週次以上

欠測 0 名。フォロー分母と全受講者分母が等しい完全回答の生成設定

回帰　同時点の自己申告による探索分析。多重比較調整なし、閾値 $p<0.05$

目標レンジと有意性を満たす seed を探索して採用。 p 値・ CI は実証的推論に使えない

講師・職種の優劣、研修単独の因果効果、長期定着、業務成果は判断できない